

## P8 : Modèles ondulatoire et particulaire de la lumière.

### 1 Ondes électromagnétiques

Comme leur nom l'indique ce type d'onde modifie le champ électrique et le champ magnétique sur son passage.

Contrairement aux ondes mécaniques, les **ondes électromagnétiques** se propagent dans le vide: elles sont immatérielles.

#### Définition célérité et longueur d'onde

La célérité d'une onde électromagnétique est celle de la lumière soit  $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$  dans le vide.

La relation entre longueur d'onde  $\lambda$  et fréquence  $\nu$  (nu) ne change pas. Dans le vide:

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

Avec  $\lambda$  en m et  $\nu$  en Hz

- Le domaine spectral des ondes électromagnétiques est **très étendu** et va des rayons gamma ( $\gamma$ ) vers  $\lambda \approx 10^{-12} \text{ m}$  aux ondes radio  $\lambda \approx 10^3 \text{ m}$ .
- On remarque que la lumière (visible) en occupe une toute **petite partie**.

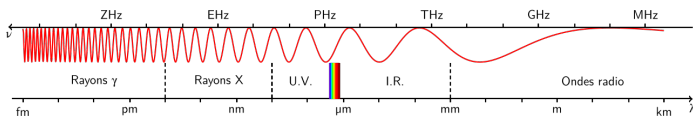
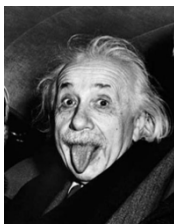


Fig. 1. – Domaine des ondes électromagnétiques

### 2 Le photon

L'interprétation de certaines expériences, comme l'effet photoélectrique par exemple, ne peut se faire qu'en considérant la lumière comme une **particule**. Cette idée est due à A. Einstein en 1905.

Cela signifie que dans certaines expériences la lumière se comporte comme une **onde** et dans d'autres comme une **particule** !



Albert Einstein  
1879-1955

#### A. Énergie d'un atome

- À l'échelle **microscopique**, l'énergie d'un atome ne peut prendre que certaines valeurs: on dit que son énergie est **quantifiée**.
- À cette échelle l'unité d'énergie la plus adaptée est l'électron-volt (eV).

Donnée:  $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$

#### Définition Diagramme d'énergie

Les valeurs des énergies (possibles) d'un atome sont appelées des **niveaux d'énergies**. On les représente sous forme de diagramme.

- Le niveau le plus bas est stable: c'est le **fondamental**
- Les autres niveaux sont instables: ils sont **excités**
- Le niveau le plus haut correspond à une **ionisation** (donc l'atome perd un électron)



Niels Bohr  
1885-1962

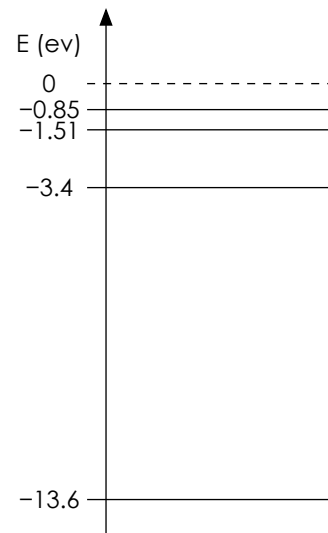


Fig. 2. – Niveaux d'énergies de l'atome d'hydrogène

#### B. Interaction lumière matière

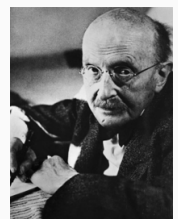
Les échanges d'énergie entre un atome et la « lumière » se font par « paquets » appelé des **photons**.

#### Définition Loi de Planck

L'énergie  $\Delta E$  d'un photon est proportionnelle à sa fréquence  $\nu$ :

$$\Delta E = h \times \nu$$

Avec  $\Delta E$  en J,  $\nu$  en Hz et  $h = 6,62 \times 10^{-34} \text{ J.s}^{-1}$  la constante de Planck.



Max Planck  
1858-1947

#### C. Transitions électromagnétiques

##### Principe:

- Un atome dans un état excité  $E_2$  peut passer spontanément dans un état d'énergie  $E_1 < E_2$  en **émettant un photon** d'énergie  $\Delta E = E_2 - E_1$
- Inversement un atome dans un état d'énergie  $E_1$  peut passer dans un état d'énergie  $E_2$  en **absorbant** un photon d'énergie  $\Delta E = E_2 - E_1$

Les transition électroniques sont représentées par des flèches sur les diagrammes d'énergies.

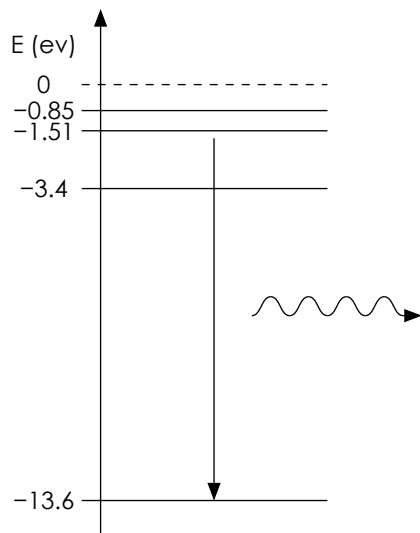


Fig. 3. – Transition électronique entre les niveaux 2 et 1 avec émission d'un photon

### 3 Interprétation de spectres de raies

#### A. Spectre d'émission

On a vu en 2<sup>de</sup> que le spectre d'émission d'un gaz sous faible pression est discontinu. On observe des raies colorées dont les positions dépendent du gaz.

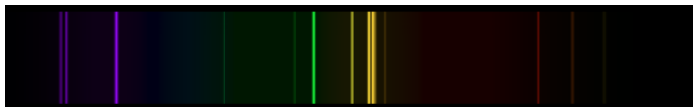


Fig. 4. – spectre d'émission du mercure

- Chaque **raie** spectrale est le résultat d'une **transition électronique**.
- Comme il y a une nombre limité de niveaux d'énergies, le nombre de raies est aussi limité.

#### B. Spectre d'absorption

Lorsqu'une lumière polychromatique traverse un gaz sous faible pression, certaines couleurs sont absorbées et on observe des raies noires.

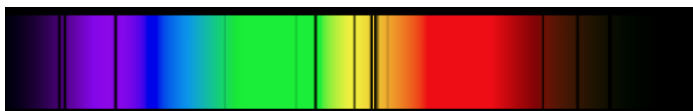


Fig. 5. – spectre d'absorption du mercure

- L'interprétation est la même mais la transition électronique correspond à est une absorption de photon.
- On observe que la position des raies d'absorption est la même que celle des raies d'émissions.

## P8 : Activité et Exercices

### Méthode de travail à suivre :

- **Lire** le cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur votre feuille de travail.
- ⚠ Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

### Données :

$$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$h = 6,62 \times 10^{-34} \text{ J.s}$$

$$1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$$

### Exercice 1: Ondes et Photons

- 1) Une station radio émet une onde de fréquence  $\nu = 102,5 \text{ MHz}$ . Calculer sa longueur d'onde  $\lambda$  dans le vide.
- 2) Le laser d'un lecteur Blu-ray émet une lumière de longueur d'onde  $\lambda = 405 \text{ nm}$ .
  - Calculer la fréquence  $\nu$  de ce rayonnement.
  - Calculer l'énergie  $E$  d'un photon émis par ce laser en Joules puis en électron-volts.
- 3) Une transition électronique libère une énergie  $\Delta E = 2,55 \text{ eV}$ . Calculer la longueur d'onde du photon émis et identifier sa couleur (ou son domaine spectral).

### Exercice 2: Diagramme d'énergie de l'atome de Mercure

Les premiers niveaux d'énergie de l'atome de mercure sont:

- $E_0 = -10,4 \text{ eV}$
- $E_1 = -5,4 \text{ eV}$
- $E_2 = -3,7 \text{ eV}$ .

- 1) Quel est le niveau fondamental ? (justifier)
- 2) Représenter le diagramme d'énergie ci dessous à l'échelle  $1 \text{ cm} \leftrightarrow 2 \text{ eV}$ .

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

- 2) L'atome est initialement dans son état fondamental. Il reçoit un photon d'énergie  $\Delta E = 5,02 \text{ eV}$ .

- L'atome peut-il absorber ce photon ? Justifier.
- Si oui, vers quel niveau peut-il aller ?

- 3) L'atome est maintenant au niveau  $E_2$ . Quelles sont les longueurs d'onde des photons qu'il peut émettre en se désexcitant ?

### Exercice 3: Puissance d'un laser

Un laser hélium-néon émet une lumière rouge de longueur d'onde  $\lambda = 632,8 \text{ nm}$ . Sa puissance de sortie est  $P = 2,0 \text{ mW}$ .

- 1) Calculer l'énergie  $\Delta E$  d'un seul photon émis par ce laser.
- 2) La puissance  $P$  représente l'énergie totale émise par seconde. En déduire le nombre  $N$  de photons émis par le laser chaque seconde.

### Exercice 4: Analyse de spectre

Le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène présente une raie rouge intense appelée  $H_\alpha$  de longueur d'onde  $\lambda = 656,3 \text{ nm}$ . Cette raie correspond à une transition vers le niveau  $n = 2$  ( $E_2 = -3,40 \text{ eV}$ ).

- 1) Calculer l'énergie  $\Delta E$  (en eV) associée à cette transition.
- 2) Déterminer le niveau d'énergie initial  $E_i$  de l'atome avant l'émission.
- 3) En s'aidant du diagramme du cours (page 1), identifier à quel niveau  $n$  correspond cette valeur.
- 4) Calculer l'énergie minimale nécessaire pour ioniser un atome d'hydrogène initialement à l'état fondamental ( $E_1 = -13,6 \text{ eV}$ ). À quel domaine spectral appartient le photon capable de réaliser cette ionisation ?